Математический анализ

Sokolnikov Alex

2025 — 2026

Содержание

1. Многомерный анализ? **2**
1.1. Метрика, норма и скалярное произведение 2
1.2. Предел последовательности 5

2. Функции от многих переменных **11**
2.1. Дифференциал 11
2.2. Производная по направлению 12
2.3. Частная производная и запись дифференциала с их помощью . . . 13

1. Многомерный анализ?

1.1. Метрика, норма и скалярное произведение

Определение 1.1

Пусть X — некоторое множество.
Функция $\rho : X \times X \to R_{\geq 0}$ называется метрикой, если:

1. $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y) \quad \forall x, y, z \in X$

Пара (X, ρ) называется метрическим пространством.

Пример 1.2

1. X — множество все точек плоскости
   $$\rho(x, y) = \begin{cases} 1, x \neq y \\ 0, x = y \end{cases}$$
   Это называется дискретной метрикой.
2. X — плоскость.
   $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$
   $\rho_1(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$
   $\rho_2(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$
3. $l^\infty = \{a_n\}$, причем $\exists c(a) : \forall n \in \mathbb{N}\, |a_n| \leq c$
   $\rho(a, b) = \sup\limits_{n \in \mathbb{N}} |a_n - b_n|$

Определение 1.3

Пусть V — векторное пространство над $\mathbb{R}$.
Функция $||\cdot|| : V \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ называется нормой, если:

1. $||\overline{x}|| = 0 \Leftrightarrow \overline{x} = \overline{0}$
2. $\forall \alpha \in \mathbb{R}\, ||\alpha \overline{x}|| = |\alpha| \cdot ||\overline{x}||$
3. $||\overline{x} + \overline{y}|| \leq ||\overline{x}|| + ||\overline{y}||$

Пара $(V, ||\cdot||)$ — нормированное пространство.

Пример 1.4

$V = \mathbb{R}^2$

- $||\overline{x}||_1 = |x_1| + |x_2|$ — Манхеттенская норма
- $||\overline{x}||_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ — Евклидова норма

Определение 1.5

Пусть V — векторное пространство над $\mathbb{R}$.
Функция $(\cdot,\cdot)V \times V \to V$ называется скалярным произведением над V, если:

1. $(\overline{x}, \overline{x}) \geq 0$ и $(\overline{x}, \overline{x}) = 0 \Leftrightarrow \overline{x} = \overline{0}$
2. $(\overline{x}, \overline{y}) = (\overline{y}, \overline{x})$
3. $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ верно $(\alpha\overline{x} + \beta\overline{y}, \overline{z}) = \alpha(\overline{x}, \overline{z}) + \beta(\overline{y}, \overline{z})$

Пара $(V, (\cdot,\cdot))$ — Евклидово пространство.

Теорема 1.6: Неравенство Коши-Буняковского

$$\forall \overline{x}, \overline{y} \in V \quad |(\overline{x}, \overline{y})| \leq \sqrt{(\overline{x}, \overline{x})}\sqrt{(\overline{y}, \overline{y})}$$

$$(\overline{x} - t\overline{y}, \overline{x} - t\overline{y}) \geq 0$$
$$(\overline{x}, \overline{x}) - 2t(\overline{x}, oly) + t^2(\overline{y}, \overline{y}) \geq 0$$

1. $(\overline{y}, \overline{y}) = 0$

   Тогда $\overline{y} = 0$.

   $(\overline{x}, \overline{0}) = (\overline{x}, \overline{0} + \overline{0}) = 2(\overline{x}, \overline{0})$.

   Значит скалярное произведение с $\overline{0}$ — нулевое, неравенство верно.

2. $(\overline{y}, \overline{y}) \neq 0$

   Тогда $D \leq 0$
   $$D = 4(\overline{x}, \overline{y})^2 - 4(\overline{x}, \overline{x})(\overline{y}, \overline{y}) \leq 0$$

   А это и есть нужное неравенство.

Теорема 1.7

$||\overline{x}|| = \sqrt{(\overline{x}, \overline{x})}$ задает норму V

Остается проверить только третье свойство нормы (остальные два очевидны):

$$||\overline{x} + \overline{y}||^2 = (\overline{x} + \overline{y}, \overline{x} + \overline{y}) = (\overline{x}, \overline{x}) + 2(\overline{x}, \overline{y}) + (\overline{y}, \overline{y}) \leq$$
$$\leq 2\sqrt{(\overline{x}, \overline{x})}\sqrt{(\overline{y}, \overline{y})} = \left(\sqrt{(\overline{x}, \overline{x})} + \sqrt{(\overline{y}, \overline{y})}\right)^2$$

Определение 1.8

$$\cos\varphi = \frac{(\overline{x}, \overline{y})}{||\overline{x}|| \cdot ||\overline{y}||}$$

При этом считаем, что нулевой вектор ортогонален всем остальным.

Пример 1.9

Пусть $V = \mathbb{R}^d$

$\overline{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_d \end{pmatrix}, \overline{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_d \end{pmatrix}$

- $(\overline{x}, \overline{y}) = \sum\limits_{j=1}^{d} x_j y_j$

  Тогда $\sqrt{(\overline{x}, \overline{x})} = \sqrt{\sum\limits_{j=1}^{d} x_j^2}$

- $||\overline{x}||_1 = \sum\limits_{j=1}^{d} |x_j|$

Теорема 1.10: (Йордан – Фон Нейман)

$$|| \cdot || \text{ на } V \text{ задается скалярным произведением}$$
$$\Updownarrow$$
$$\forall \overline{x}, \overline{y} \in V \quad 2||\overline{x}||^2 + 2||\overline{y}||^2 = ||\overline{x} + \overline{y}||^2 + ||\overline{x} - \overline{y}||^2$$

1.2. Предел последовательности

Определение 1.11

1. Множество $B_r(a) = \{x \in X : \rho(x, a) < r\}$ называется открытым шаром в X радиуса r с центром в точке a.
2. Множество $\overline{B}_r(a) = \{x \in X : \rho(x, a) \leq r\}$ называется замкнутым шаром в X радиуса r с центром в точке a.
3. $B'_\varepsilon(x) = \mathring{B}_\varepsilon(x)$ — проколотая окрестность

Научимся делать так, чтобы шар с большим радиусом был внутри шара с меньшим радиусом.

Возьмем три точки A, B, C, образующие прямоугольный треугольник:

- $AB = 3$
- $BC = 4$
- $AC = 5$

Возьмем $B_{4.1}(B) = \{A, B, C\}$ и $B_{4.9} = \{B, C\}$ — ура.

Упражнение 1.12

Доказать, что в нормированном пространстве шар с большим радиусом не может содержать в шаре с меньшим радиусом.

Определение 1.13

Пусть (X, ρ) — метрическое пространство.
Функция $f : \mathbb{N} \to X$ называется последовательностью элементов из X.
Будем обозначать $f(n) = x_n \in X$.
$\lim x_n = x \Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0\ \exists N : \forall n > N \rho(x_n, x) < \varepsilon$

Определение 1.14

Пусть множество $M \subset X$

- a — предельная точка M, если $\forall \varepsilon > 0\ M \cap B'_\varepsilon(a) \neq \varnothing$
- $a \in M$ — изолированная точка множества M, если не является предельной.
- a — граничная точка, если в любой ее окрестности есть точки и из M, и из $X \setminus M$

Определение 1.15

- Множество $B \subset X$ открыто, если $\forall a \in B\ \exists \varepsilon > 0 : B_\varepsilon(a) \subset B$
- Множество $C \subset X$ замкнуто, если $X \setminus C$ открыто.

Теорема 1.16

Множество $C \subset X$ замкнуто тогда и только тогда, когда оно содержит все свои предельные точки.

Доказательство такое же, как и в первом семестре.

Теорема 1.17

Пусть (X, ρ) — метрическое пространство и $x_n \to x, y_n \to y$ в X
Тогда:

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \rho(x_n, y_n) = \rho(x, y)$
2. $\exists! \lim\limits_{n\to\infty} x_n$
3. $\{x_n\}$ ограничено, то есть содержится в некотором шаре.

1. $$|\rho(x_n, y_n) - \rho(x, y)| \le |\rho(x_n, y_n) - \rho(x_n, y)| + |\rho(x_n, y) - \rho(x, y)| \le \\ \le \rho(y_n, y) + \rho(x_n, x) < 2\varepsilon$$
2. Если есть два предела, то по предыдущему между ними нулевое расстояние, то есть они равны.
3. Доказательство такое же, как и с обычными пределами (суффикс ограничиваем по определению предела, расширяем шар так, чтобы префикс тоже в него попал).

Теорема 1.18

Пусть $(V, ||\cdot||)$ — нормированное пространство.
Пусть $\overline{x_n} \to \overline{x}, \overline{y_n} \to \overline{y}$.
Пусть $\{\alpha_n\} \subset \mathbb{R} : \alpha_n \to \alpha \in \mathbb{R}$.
Тогда

1. $\lim\limits_{n\to\infty} (\overline{x_n} + \overline{y_n}) = \overline{x} + \overline{y}$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n \overline{x_n} = \alpha \overline{x}$

1. Тривиально
2. $\forall \varepsilon > 0\ \exists N : \forall n > N\ |\alpha_n - \alpha| < \varepsilon, ||\overline{x_n} - \overline{x}|| < \varepsilon$

$$||\alpha_n \overline{x_n} - \alpha \overline{x}|| \leq ||\alpha_n \overline{x_n} - \alpha_n \overline{x}|| + ||\alpha_n \overline{x} - \alpha \overline{x}|| =$$
$$= |\alpha_n| \cdot ||\overline{x_n} - \overline{x}|| + |\alpha_n - \alpha| \cdot ||\overline{x}|| \leq$$

Теорема 1.19

V — Евклидово пространство, $||\cdot||$ порождает скалярное произведение.
Пусть $\lim\limits_{n\to\infty} \overline{x_n} = \overline{x}$ и $\lim\limits_{n\to\infty} \overline{y_n} = \overline{y}$
Тогда $\lim\limits_{n\to\infty} (\overline{x_n}, \overline{y_n}) = (\overline{x}, \overline{y})$

Тривиально.

Теорема 1.20

Пусть $\overline{x_n} \to x$ в $\mathbb{R}^d$ (в евклидовой норме)
Тогда $x_j^n \to x_j$ (x_j^n — j-я координата $\overline{x_n}$)
(верно в обе стороны)

$$||\overline{x_n} - \overline{x}|| = \sqrt{\sum_{j=1}^{d} (x_j^n - x_j)^2}$$

Пусть $C_n = \max\limits_{j=1,\dots,d} (x_j^n - x_j)^2$

$$C_n \leq ||\overline{x_n} - \overline{x}|| \leq \sqrt{d} \cdot \sqrt{C_n}$$

Значит из поокоординатной сходимости следует просто сходимость и обратно.

Теорема 1.21

Пусть $\{\overline{x_n}\} \subset \mathbb{R}^d$
Пусть $\{\overline{x_n}\}$ ограничен $\Rightarrow$ есть сходящаяся подпоследовательность.

По очереди для каждой координате применяем Больцано Вейерштрасса.

Определение 1.22

Пусть (X, ρ_x) и (Y, ρ_y) — метрические пространства.
a — предельная точка X.
$f : X \setminus \{a\} \to Y$
$\lim\limits_{x\to a} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 : \forall x \in X : 0 < \rho_x(a, x) < \delta\ \rho_y(A, f(x)) < \varepsilon$

Аналогично есть определение по Гейне + они равносильны.

1. $\Rightarrow$

   Тривиально.

2. $\Leftarrow$

   От противного.

Теорема 1.23

Пусть $f, g : (X, \rho_x) \to (V, ||\cdot||)$ и $\alpha : (X, \rho_x) \to \mathbb{R}$

1. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$
2. $\lim\limits_{x \to a} g(x) = B$
3. $\lim\limits_{x \to a} g(x) = \alpha_0$

Тогда:

1. $\lim\limits_{x \to a} f(x) + g(x) = A + B$
2. $\lim\limits_{x \to a} \alpha(x) \cdot f(x) = \alpha_0 \cdot A$

Теорема 1.24

Пусть $f, g : (X, \rho_x) \to (V, (\cdot, \cdot))$

1. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$
2. $\lim\limits_{x \to a} g(x) = B$

Тогда $\lim\limits_{x \to a} (f(x), g(x)) = (A, B)$

Доказывается по Гейне.

Теорема 1.25

Пусть $f : (X, \rho_x) \to (y, \rho_y)$
$\lim\limits_{x \to a} f(x) = A$

1. $\exists \delta > 0 : \forall x \in \mathring{B}_\delta(a)\ f(x) \in B(A)$
2. $\forall B \neq A\ \exists \delta > 0 : \forall x \in \mathring{B}_\delta(a)\ f(x) \notin B_{\frac{r}{2}}(B)$, где $r = \rho_y(B, A)$

1. По Коши
2. Пусть $\frac{r}{2} = \varepsilon$.

   Дальше понятно.

Определение 1.26

Пусть $f : (X, \rho_x) \to (y, \rho_y)$
$a \in X$
$f \in C(a)$, если $\forall \{a_n\} \subset X : \{a_n\} \to a \lim\limits_{n\to\infty} f(a_n) = f(a)$

[TODO]

Определение 1.27

$V \subseteq \mathbb{R}^D$
Множество $E \subseteq V$ связно, если $\nexists A, B \subset V$ таких, что $A \cap E \neq \varnothing$, $B \cap E \neq \varnothing$, $A \cap B = \varnothing$, $E \subseteq A \cup B$.

Определение 1.28

$V \subseteq \mathbb{R}^D$
Множество $D \subseteq V$ линейно связно, если $\forall a, b \in D\ \exists \alpha \in C([0,1], D)$ такая, что $\alpha(0) = a, \alpha(1) = b$

Упражнение 1.29

1. Если множество $D \subseteq V$ линейно связно, то D связно
2. Если $E \subseteq V$ открыто и связно, то E линейно связно
3. Пусть $E \subseteq \mathbb{R}^2$ задается так:

$$\left\{ \left(x, \sin\frac{1}{x} \right), x \neq 0 \right\} \cup \{(x, y) : x = 0, y \in [-1, 1]\}$$

   E связно, но не линейно связно

Определение 1.30

Пусть $c_1, c_2 \in (0, +\infty)$
Пусть V — линейное пространство и $||\cdot||_1$, $||\cdot||_2$ заданы на V
Если $\forall \overline{x} \in V$ выполнено $c_1||\overline{x}||_1 \leq ||\overline{x}||_2 \leq c_2||\overline{x}||_1$, то $||\cdot||_1$ и $||\cdot||_2$ эквивалентны

Теорема 1.31

Все нормы на конечномерном пространстве V эквивалентны.

Пусть $V =< \overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_d >$, где $\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_d$ — линейно независимы.

Пусть $\overline{x} = \sum\limits_{j=1}^{d} x_j \overline{e}_j$

Пусть $p(\overline{x}) = |x_1| + \ldots + |x_d|$

Пусть q — другая норма на V и пусть $c_2 = \max\limits_{j=1,\ldots,d} q(\overline{e}_j)$.

Тогда $q(\overline{x}) \leq \sum\limits_{j=1}^{d} |x_j| q(\overline{e}_j) \leq c_2 p(\overline{x})$

По неравенству треугольника: $|q(\overline{x}) - q(\overline{y})| \leq q(\overline{x} - \overline{y})$

Итак: $q : (V, p) \to \mathbb{R} \Rightarrow q$ непрерывна V, а значит непрерывна и на сфере S радиуса 1. Но S — компакт, а значит $\exists c_1 = \min\limits_{\overline{x} \in S} q(\overline{x}) > 0$.

Значит $\forall \overline{x} \neq \overline{0}$ верно $q\left(\frac{olx}{p(\overline{x})}\right) \geq c_1 p\left(\frac{\overline{x}}{p(\overline{x})}\right)$

Значит $\forall \overline{x} \neq \overline{0}$ верно $c_1 p(\overline{x}) \leq q(\overline{x}) \leq c_2 p(\overline{x})$.

Упражнение 1.32

В бесконечномерном пространстве найдутся две неэквивалентные нормы. (использовать базис Гамеля)

2. Функции от многих переменных

$f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^m$

$$f(\overline{x}) = \begin{pmatrix} f_1(\overline{x}) \\ \vdots \\ f_m(\overline{x}) \end{pmatrix}$$

$f_j : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$

2.1. Дифференциал

Определение 2.1

Пусть $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^m$
$f \in D(\overline{a})$, если $\exists \mathring{U}(\overline{0}) \subset \mathbb{R}^d$, $\exists L_{\overline{a}} : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^m$ такие, что

$$\forall h \in \mathring{U}(\overline{0}) \ f(\overline{a} + \overline{h}) - f(\overline{a}) = L_{\overline{a}}\overline{h} + ||\overline{h}|| \cdot \alpha(\overline{h})$$
$$\alpha : \mathring{V}(\overline{0}) \to \mathbb{R}^m \quad \lim_{\overline{h} \to \overline{0}} \alpha(\overline{h}) = \overline{0} \in \mathbb{R}^m$$

$L_{\overline{a}}$ называет дифференциалом f в точке $\overline{a}$ и обозначается $df(\overline{a})$

Лемма 2.2

$f \in D(\overline{a}) \Rightarrow f \in C(\overline{a})$

$$||f(\overline{a} + \overline{h}) - f(\overline{a})|| = ||L_{\overline{a}}\overline{h} + ||\overline{h}||\alpha(\overline{h})|| \leq$$
$$\leq \sum_{j=1}^{d} |h_j| \cdot ||L_{\overline{a}}\overline{e}_j|| + ||\overline{h}|| \cdot ||\alpha(h)|| \to \overline{0} \quad (\overline{h} \to \overline{h})$$

Лемма 2.3

Пусть $f \in D(\overline{a})$
Тогда $\exists!\ df(\overline{a})$

Пусть $\exists L_1, L_2$ такие, что

1. $f(\overline{a} + \overline{h}) - f(\overline{a}) = L_1\overline{h} + ||\overline{h}||\alpha_1(\overline{h})$
2. $f(\overline{a} + \overline{h}) - f(\overline{a}) = L_2\overline{h} + ||\overline{h}||\alpha_2(\overline{h})$

Пусть $L = L_2 - L_1$.

$$L\overline{h} = (\alpha_1(\overline{h}) - \alpha_2(\overline{h})||\overline{h}||$$
$$L\frac{\overline{h}}{||h||} = \alpha_1(\overline{h}) - \alpha_2(\overline{h})$$

Если взять предел $\overline{h} \to \overline{0}$, то величина справа стремится к нулю. Но тогда L равно $\overline{0}$ на любом векторе единичной длины, а значит $L = 0$.

Лемма 2.4

$$f \in D(\overline{a}) \Leftrightarrow \exists L_{\overline{a}} : \lim_{||\overline{h}||\to 0} \frac{||f(\overline{a}+\overline{h}) - f(\overline{a}) - L_{\overline{a}}\overline{h}||}{||\overline{h}||} = 0$$

- $\Rightarrow$

  Следует из определения дифференцируемости в точке

- $\Leftarrow$

  $\frac{f(\overline{a}+\overline{h})-f(\overline{a})-L_{\overline{a}}\overline{h}}{||\overline{h}||} = \alpha(\overline{h})$

  Тогда $\lim\limits_{||\overline{h}||\to 0} \alpha(\overline{h}) = \overline{0}$.

  Домножим на $||\overline{h}||$, получим искомое

Замечание 2.5

Строчки матрицы дифференциалов — дифференциалы координатных функций.

2.2. Производная по направлению

Определение 2.6

Если существует предел $\lim\limits_{t\to 0} \frac{f(\overline{a}+t\cdot\overline{v})-f(\overline{a})}{t}$, то он называется производной f по вектору $\overline{v}$.
Если $||\overline{v}|| = 1$, то этот предел называется производной по направлению $\overline{v}$ и обозначается $f'_t(\overline{a} + t\cdot\overline{v})\big|_{t=0}$ или $\frac{\partial f}{\partial \overline{v}}(\overline{a})$

Теорема 2.7

$$f \in D(\overline{a}) \Rightarrow \lim_{t\to 0} \frac{f(\overline{a}+t\overline{v}) - f(\overline{a})}{t} = df(\overline{a})\cdot\overline{v}$$

$$f(\overline{a}+t\overline{v})-f(\overline{a})=df(\overline{a})(t\overline{v})+\alpha(t\overline{v})\cdot||t\overline{v}||$$
$$\frac{f(\overline{a}+t\overline{v})-f(\overline{a})}{t}=df(\overline{a})(\overline{v})+sign(t)\cdot\alpha(t\overline{v})\cdot||\overline{v}||$$

2.3. Частная производная и запись дифференциала с их помощью

Определение 2.8

$f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$
Если $\exists\lim\limits_{t\to 0}\frac{f(\overline{a}+te_j)-f(\overline{a})}{t}$, где e_j — элемент стандартного базиса, то его называют частной производной f в точке $\overline{a}$ по переменной x_j.
Обозначается $f'_{x_j}(\overline{a})$ или $\dfrac{\partial f}{\partial x_j}(\overline{a})$

Пример 2.9

$$f(x,y)=\begin{cases}0, & x=0\vee y=0\\ 1, & \text{иначе}\end{cases}$$

У этой функции есть обе частные производные в нуле, однако ни по какому другому направлению производной не существует.

Определение 2.10: Градиент

$$\nabla f(\overline{a})=\left(\frac{\partial f}{\partial x_1},\dots,\frac{\partial f}{\partial x_d}\right)$$

Теорема 2.11

Пусть $f\in D(\overline{a})$.
Тогда максимальное значение производной по направлению $\frac{\partial f}{\partial\overline{l}}(\overline{a})$ достигается при $\overline{l}=\frac{\nabla f(\overline{a})}{||\nabla f(\overline{a})||}$ $(\nabla f(\overline{a})\neq 0)$

$$\frac{\partial f}{\partial\overline{l}}(\overline{a})=df(\overline{a})\overline{l}=(\nabla f(\overline{a}),\overline{l})\leq||\nabla f(\overline{a})||\cdot||\overline{l}||=||\nabla f(\overline{a})||$$

А равенство по КБШ достигается как раз при коллинеарности.

Определение 2.12

$\{c \,|\, f(x,y) = c\}$ — множество c-уровня.

Определение 2.13: Матрица Якоби

$$J_f(\overline{a}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(\overline{a}) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_d}(\overline{a}) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(\overline{a}) & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_d}(\overline{a}) \end{pmatrix}$$

Если $f \in D(\overline{a})$, то $J_f(\overline{a}) = df(\overline{a})$